

23. hét - Gyakorlati lap

Téma: Energiafogyasztás és hatásfok számítása

Cél

A tanuló egyszerű fogyasztási adatokból tudjon energiát, átlagteljesítményt, veszteséget és hatásfokot számítani, majd energiagazdálkodási következtetést megfogalmazni.

1. Fogyasztási táblázat

Fogyasztó	Átlagos P [kW]	Üzemidő [h/nap]	Napi E [kWh]
Villanymotor	7,5	6	
Szivattyú	3,0	4	
Ventilátor	2,2	10	
Világítás	1,8	8	
Segédüzem	0,6	24	

2. Napi és éves fogyasztás

Számítsd ki a táblázat napi összes energiafogyasztását. Feltételezd, hogy az üzem évi 250 munkanapon azonos módon működik. Határozd meg a közelítő éves fogyasztást.

3. Hatásfok

Egy motor felvett villamos teljesítménye 15 kW, tengelyteljesítménye 13,2 kW. Számítsd ki a hatásfokot és a veszteségi teljesítményt.

4. Üresjáratú veszteség

Egy gépsor szünetekben 1,2 kW teljesítményt vesz fel. Naponta összesen 2,5 órát áll üresjáratban, évi 240 munkanapon. Mennyi az éves üresjáratú energiafogyasztás? Mennyi takarítható meg, ha ezt 60%-kal csökkentjük?

5. Fajlagos energia

Egy műhely egy műszakban 480 kWh energiát használ fel és 1200 darab terméket gyárt. Számítsd ki a fajlagos energiafogyasztást kWh/db egységben. Mi történik a mutatóval, ha azonos fogyasztás mellett 1400 darab készül?

6. Energiaaudit - mini feladat

Válassz egy tanműhelyi vagy képzeletbeli ipari fogyasztót. Írd le: névleges teljesítmény, becsült terhelés, napi üzemidő, üresjáratú idő, napi energia és két lehetséges megtakarítási intézkedés.

7. Mérési terv

Készíts egyszerű adatgyűjtési tervet: mit mérnél, milyen időközönként, milyen mértékegységben, és milyen grafikonon mutatnád be a fogyasztást.

Biztonsági megjegyzés

Valós villamos fogyasztásmérés csak megfelelő mérőeszközzel és a mérési helyre vonatkozó biztonsági szabályok szerint végezhető. A gyakorlat számított, dokumentált vagy biztonságosan rendelkezésre álló mérési adatokkal is elvégezhető.